



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL CAMPOS
ARAPIRACA/UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO CURSO DE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

TÓPICOS ESPECIAIS DE AUTOMAÇÃO – PROJETO

Automação de Controle de Frequência de Alunos da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Data: 23/11/2024 Nomes:

José Gabriel Fideles Silva

Matheus Enryque Santos de Jesus

Luiz Fellipe Guedes Santos Silva

Lucas Araujo Lisboa

Resumo

A automação de processos escolares tem se mostrado uma ferramenta essencial para otimizar a gestão educacional. Este trabalho propõe a automação do controle de frequência escolar utilizando Python integrado à API do Google Sheets. O sistema automatizado visa eliminar o uso de registros manuais, minimizando erros humanos e facilitando o acesso a informações em tempo real. A problemática abordada é a morosidade e imprecisão dos métodos tradicionais de controle de frequência. Como objetivo geral, buscamos desenvolver uma solução prática e acessível, com baixo custo de implementação. A metodologia envolveu a integração da API do Google Sheets para armazenar e acessar dados automaticamente, garantindo eficiência e segurança no processo.

Introdução

O controle de frequência escolar é uma prática essencial para monitorar a assiduidade dos alunos, permitindo identificar padrões de comportamento, prever problemas e garantir conformidade com as exigências legais. Contudo, métodos manuais de registro de frequência, como listas impressas, são frequentemente ineficientes, propensos a erros e demandam tempo significativo para processamento e análise. A digitalização e automação desses processos apresentam-se como alternativas para superar tais desafios.

Neste contexto, este trabalho descreve a implementação de um sistema automatizado de frequência escolar, desenvolvido com Python e utilizando a API do Google Sheets para armazenamento e gestão dos dados. A solução proposta visa não apenas simplificar o trabalho administrativo, mas também oferecer uma ferramenta acessível, prática e segura para escolas de diferentes portes.

Fundamentação Teórica

Automação de Processos

Automação é o uso de tecnologia para realizar tarefas de forma automática, reduzindo a necessidade de intervenção humana. Em ambientes educacionais, a automação pode ser aplicada em diversas áreas, incluindo a gestão de frequência, promovendo maior eficiência operacional.

Google Sheets API

A API do Google Sheets permite a interação programática com planilhas do Google, possibilitando operações como leitura, escrita e atualização de dados em tempo real. Sua facilidade de integração com linguagens como Python a torna uma ferramenta poderosa para automatização de tarefas.

Python na Automação

Python é amplamente utilizado em projetos de automação devido à sua simplicidade, vasta biblioteca de recursos e facilidade de integração com APIs. Bibliotecas como gspread e google-auth são frequentemente utilizadas para trabalhar com a API do Google Sheets.

Gestão de Frequência Escolar

O monitoramento da frequência escolar é essencial para avaliar o desempenho dos alunos e garantir o cumprimento das leis educacionais. Sistemas tradicionais, como registros em papel, apresentam limitações que podem ser superadas com a digitalização e automação, promovendo maior precisão e acessibilidade.

Problemática

Nas escolas que utilizam listas de chamada manuais, ocorrem frequentemente problemas como a morosidade no preenchimento, perda de documentos físicos e erros humanos, como equívocos no registro de presença ou ausência. Além disso, a análise posterior dos dados, como calcular

índices de frequência ou identificar padrões de absenteísmo, demanda muito tempo, dificultando o acompanhamento adequado dos alunos. Esses métodos tradicionais também não oferecem acessibilidade em tempo real, atrasando o acesso às informações por professores e gestores.

Objetivo Geral

O objetivo geral do texto enviado é desenvolver uma solução prática, acessível e de baixo custo que automatize o controle de frequência escolar, eliminando métodos manuais e seus problemas associados. A ideia central é integrar Python com a API do Google Sheets para criar um sistema eficiente, seguro e escalável, capaz de otimizar a gestão educacional e facilitar o acesso às informações em tempo real.

Desenvolvimento do Sistema

1. Requisitos Gerais

- Garantir que apenas alunos da UFAL com emails institucionais possam acessar o questionário.
- Implementar a autenticação via API do Google, utilizando OAuth2.
- Criar uma base de dados (planilha ou banco de dados) com informações sobre os alunos matriculados na disciplina.
- Verificar se o aluno que acessa o formulário pertence à lista.
- Validar se o aluno respondeu ao formulário de chamada dentro de um intervalo de horário especificado.

2. Configurações e Tecnologias

- Google Sheets API: Para leitura e escrita de respostas diretamente na planilha.
- Google Forms API (opcional): Para monitorar respostas em tempo real.
- Python com as bibliotecas google-auth, google-api-python-client e pandas.
- Pode ser utilizado um sistema local ou integrado com Google Sheets para gerenciar informações dos alunos matriculados.

3. Funcionalidades do Código

- Configurar as credenciais do projeto no console do Google Cloud.
- Criar escopos para acessar as APIs necessárias.
- Fazer a leitura do email do aluno e verificar se está registrado na lista da disciplina.
- Checar a hora de envio da resposta para verificar se está dentro do horário permitido.
- Atualizar a planilha com a informação de presença ou ausência.
- Registrar automaticamente na planilha os alunos que responderam ao formulário.
- Marcar a presença ou ausência com base nos critérios de validação.

4. Fluxo do Sistema

- O aluno acessa o formulário e o sistema verifica se o email é institucional e se pertence à lista de alunos.
- O aluno responde ao questionário, e o código verifica se o email pertence à lista de alunos e se a resposta foi enviada dentro do horário especificado.
- O sistema atualiza a planilha com as seguintes informações:
 - Nome do aluno.
 - Email.
 - Horário de envio da resposta.
 - Status da presença (Presente/Ausente).